

3주차

SQL 개요와 DDL

SQL 분류 · 데이터 타입 · 제약조건 · 스키마 구축

한국기술교육대학교 경영학부
경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이번 주를 마치면

목표 ①	SQL의 네 가지 분류(DDL · DML · DCL · TCL)를 구분
목표 ②	MySQL의 주요 데이터 타입을 용도에 맞게 선택
목표 ③	CREATE TABLE로 제약조건을 포함한 테이블을 정의
목표 ④	외래키 참조 순서대로 다운유통 테이블 5개를 직접 생성
목표 ⑤	ALTER TABLE로 컬럼과 제약조건을 추가 · 변경 · 삭제

이번 주 목표 — DDL로 다운유통 데이터베이스를 직접 만들어 보는 것

오늘 다루는 여섯 가지

1 SQL이란 — 분류와 작성 규칙

2 CREATE DATABASE — 데이터베이스 만들기

3 데이터 타입 — 값의 그릇 고르기

4 제약조건 — 업무 규칙을 스키마에

5 다운유통 스키마 만들기 (핵심 실습)

6 ALTER · DROP · TRUNCATE

SQL의 분류 — 이번 주의 주인공은 DDL

분류	명령어	용도	자동 커밋
DDL (정의어)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME	스키마 객체 정의	O (암시적 커밋)
DML (조작어)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	데이터 조회 · 변경	X
DCL (제어어)	GRANT, REVOKE	권한 부여 · 회수	O
TCL (트랜잭션 제어)	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	트랜잭션 확정 · 취소	-

그릇(테이블)을 먼저 만들어야 다음 주부터 데이터를 넣고(DML) 조회할 수 있다

SQL 작성 규칙

대소문자

01

키워드는 구분하지 않는다
관례상 키워드 대문자, 식별자 소문자

따옴표

02

문자열 · 날짜는 작은따옴표
식별자는 필요할 때 백틱(`)

주석

03

한 줄은 -- 또는 #
여러 줄은 /* ... */

문장 끝은 세미콜론(;) · 줄바꿈은 실행에 영향이 없지만 가독성을 위해 절 단위로 줄을 바꾼다

SQL 스타일 비교 — VIP 고객을 포인트 높은 순으로

```
1  -- 같은 질문을 두 가지 스타일로 써 본다: VIP 고객을 포인트 높은 순으로 조회
2  -- 나쁜 예 (한 줄에 모두) — 실행은 되지만 어디가 조건이고 어디가 정렬인지 한눈에 안 보인다
3  select name,grade,points from customers where grade='VIP' order by points desc;
4
5  -- 좋은 예 (절 단위 줄바꿈 + 정렬) — 키워드는 대문자, 절마다 줄을 바꾼다
6  SELECT name,           -- 보고 싶은 열 3개를 고른다 (이름 · 등급 · 포인트)
7         grade,
8         points
9  FROM   customers       -- 어느 테이블에서 가져올지
10 WHERE  grade = 'VIP'    -- 조건: 등급이 VIP인 고객만 (문자열은 작은따옴표로 감싼다)
11 ORDER  BY points DESC; -- 포인트 높은 순(내림차순)으로 정렬, 문장 끝은 세미콜론
```

같은 질문, 같은 결과 — 키워드는 대문자, 절마다 줄을 바꾸면 조건과 정렬이 한눈에 보인다

2. CREATE DATABASE

daon 데이터베이스 생성 — 테이블을 담을 '창고'부터

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS daon
2   DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
3 USE daon;
4
5 SHOW DATABASES;
6 SELECT DATABASE();
```

1

2

3

4

1행

1

IF NOT EXISTS

이미 있으면 오류 없이 넘어간다 — 다시 실행해도 안전

2행

2

utf8mb4

한글 · 이모지까지 깨지지 않도록 문자셋 지정

3행

3

USE daon

이제부터 실행하는 SQL은 daon 안에서 동작

5-6행

4

확인

목록에 daon이 보이고, 현재 DB가 daon이어야 한다

utf8mb4는 이모지를 포함한 4바이트 문자까지 지원한다

숫자형 — 돈 계산에 FLOAT/DOUBLE 금지

자료형	크기	범위 / 설명
TINYINT	1 byte	-128 ~ 127 (UNSIGNED: 0~255). 상태 플래그에 적합
INT / INTEGER	4 byte	약 ±21억. 가장 일반적인 정수형
BIGINT	8 byte	대용량 ID, 금액 누계 등
DECIMAL(M,D)	가변	고정 소수점. M=전체 자릿수, D=소수 자릿수. 소수가 있는 금액 · 비율에 필수
FLOAT / DOUBLE	4 / 8 byte	부동 소수점. 오차가 발생하므로 금액에 사용 금지
BOOLEAN	1 byte	TINYINT(1)의 별칭. TRUE=1, FALSE=0

다운유통 판매가는 원 단위 정수라 price INT · 소수가 필요한 값(달러 금액 · 할인율 · 평점)은 DECIMAL

문자형 — 다운유통 식별자는 CHAR(4)

자료형	길이	특징
CHAR(n)	고정 길이 (0~255)	항상 n바이트 사용. 'C001' 같은 고객번호처럼 길이가 일정할 때
VARCHAR(n)	가변 길이 (0~65535)	실제 길이 + 1~2바이트. 이름 · 이메일 등 대부분의 문자열
TEXT / LONGTEXT	64KB / 4GB	긴 글(상품 상세 설명 등). 인덱스에 제약이 있음
ENUM(값1,값2,...)	목록 중 하나	상태값 등. ENUM('주문접수','배송중','배송완료','취소')

'C001' · 'P001' · 'E001'은 항상 4글자 · 주문 상태는 VARCHAR(10) + DEFAULT '주문접수' — 종류가 늘어도 구조 변경 없이 대응

날짜 · 시간형

자료형	형식	범위 / 특징
DATE	YYYY-MM-DD	1000-01-01 ~ 9999-12-31. 가입일 · 주문일에 사용
TIME	HH:MM:SS	시간만 저장
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	시간대 변환 없음. 8 byte
TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	1970~2038년. 시간대 자동 변환, 자동 갱신 가능
YEAR	YYYY	연도만 저장

다운유통의 가입일(joined_date) · 주문일(order_date) · 입사일(hire_date)은 DATE

4. 제약조건

업무 규칙을 데이터베이스가 스스로 지키게

제약조건	무결성 유형	역할	NULL
PRIMARY KEY	개체 무결성	행을 유일하게 식별. 테이블당 1개	불가
FOREIGN KEY	참조 무결성	다른 테이블의 PK를 참조	허용
UNIQUE	사용자 정의	중복 값 금지. 여러 개 가능	허용 (여러 NULL 가능)
NOT NULL	도메인	NULL 입력 금지	-
CHECK	도메인	값의 범위 · 조건 검사 (MySQL 8.0.16+)	-
DEFAULT	-	값 미지정 시 기본값 적용	-
AUTO_INCREMENT	-	자동 증가 정수 (MySQL)	-

CHECK (price >= 0) 한 줄이 마이너스 가격 상품 등록 사고를 시스템 차원에서 원천 차단한다

4. 제약조건

PRIMARY KEY vs UNIQUE

PRIMARY KEY

01

테이블당 1개 · NULL 불가
클러스터형 인덱스 자동 생성
용도: 행의 대표 식별자 (cust_id)

UNIQUE

02

여러 개 가능 · NULL 허용 (여러 NULL 가능)
보조 인덱스 자동 생성
용도: 중복을 막아야 하는 대체키 (email)

customers.email은 UNIQUE지만 NULL을 허용한다 — 그래서 기본키는 cust_id

4. 제약조건

외래키의 참조 동작 — 부모 행이 지워질 때

```
1  -- 부모 행(고객 · 주문 · 직원)이 지워질 때 자식 행(주문 · 주문 상세)을 어떻게 할지 정하는 옵션
2  -- 아래 FOREIGN KEY 세 줄은 CREATE TABLE 안에 들어가는 조각이라 단독으로는 실행되지 않는다
3
4  -- RESTRICT / NO ACTION (기본값): 자식이 있으면 부모 삭제 거부
5  -- 주문이 남아 있는 고객은 지울 수 없다 = 매출 기록 보호
6  FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES customers(cust_id)
7
8  -- CASCADE: 부모가 삭제되면 자식도 함께 삭제
9  -- 주문이 사라지면 그 주문의 상세 줄도 의미가 없으니 함께 지운다
10 FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE
11
12 -- SET NULL: 부모가 삭제되면 자식의 FK를 NULL로 (컬럼이 NULL 허용이어야 함)
13 -- 담당 직원이 퇴사해도 주문 기록은 남기고 담당자 칸만 비운다
14 FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employees(emp_id) ON DELETE SET NULL
```

다운유통 스키마는 옵션을 생략한 기본값(RESTRICT) — 주문 기록이 있는 고객 · 상품은 지울 수 없다 = 매출 기록 보호

4. 제약조건

참조 무결성 위반 — 존재하지 않는 고객의 주문

```
1  -- 참조 무결성 위반 확인: 존재하지 않는 고객의 주문은 거부된다
2  -- C999는 customers에 없는 고객번호 → 외래키 검사에서 걸린다
3  INSERT INTO orders (cust_id, order_date) VALUES ('C999', '2026-07-01');
4  -- ERROR 1452: Cannot add or update a child row:
5  --   a foreign key constraint fails
6  -- 이 오류가 나면 "부모 테이블에 그 값이 있는가"를 먼저 확인한다
```

참조 무결성 — 외래키 값은 부모 테이블(customers)에 있는 값이어야 한다

만드는 순서가 중요하다 — 부모 테이블 먼저

외래키는 이미 존재하는 테이블만 참조할 수 있다 — 이번 학기 전 주차가 이 데이터베이스를 기준으로 진행된다

① employees

다른 테이블을 참조하지 않는다
(자기참조만)

② customers · products

부모 테이블 — 둘 사이 순서는
상관없다

③ orders

customers · employees를
참조

④ order_items

orders · products를 참조 —
가장 마지막

5. 다운유통 스키마 만들기

① 직원 — employees (자기참조 FK)

```
1  -- ① 직원 테이블 — 다른 테이블을 참조하지 않으므로 가장 먼저 만든다
2  CREATE TABLE employees (
3      emp_id      CHAR(4)      PRIMARY KEY,    -- 직원번호 'E001' 형식(항상 4글자) = 기본키, NULL · 중복 불가
4      name        VARCHAR(20) NOT NULL,        -- 이름은 반드시 있어야 한다
5      dept        VARCHAR(20) NOT NULL,        -- 부서
6      position    VARCHAR(20) NOT NULL,        -- 직급
7      hire_date   DATE         NOT NULL,        -- 입사일 (YYYY-MM-DD)
8      salary      INT,          -- 연봉: NULL 허용 (연봉 협상 중인 직원 표현)
9      manager_id  CHAR(4),      -- 상급자의 직원번호: 팀장은 상급자가 없어 NULL
10     FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES employees(emp_id) -- 자기 테이블의 emp_id를 참조 (자기참조 외래키)
11 ); -- 열 정의 사이는 쉼표, 마지막 줄 뒤에는 쉼표 없음
```

manager_id가 자기 테이블의 emp_id를 참조 — 조직도를 테이블 하나로 · salary는 NULL 허용(연봉 협상 중)

5. 다운유통 스키마 만들기

② 고객 — customers

```
1  -- ② 고객 · 상품 — 둘 다 다른 테이블을 참조하지 않는 부모 테이블이라 서로 순서는 상관없다
2  CREATE TABLE customers (
3      cust_id      CHAR(4)      PRIMARY KEY,          -- 고객번호 'C001' = 기본키
4      name         VARCHAR(20) NOT NULL,              -- 이름 필수
5      grade        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'SILVER', -- 등급을 안 넣으면 자동 'SILVER' (신규 가입 규칙)
6      city         VARCHAR(20),                        -- 도시: 미입력 허용 (NULL)
7      email        VARCHAR(50) UNIQUE,                 -- 이메일 중복 금지, 단 NULL은 허용 (C005처럼 미입력 가능)
8      joined_date  DATE          NOT NULL,             -- 가입일 필수
9      points       INT           NOT NULL DEFAULT 0    -- 포인트 기본 0 (마지막 열이라 쉼표 없음)
10 );
```

업무 규칙 세 겹 — 신규 고객은 자동 'SILVER'(DEFAULT) · 이메일 중복 불가(UNIQUE) · 포인트 기본 0(DEFAULT)

② 상품 — products

```
12 CREATE TABLE products (  
13     prod_id CHAR(4)      PRIMARY KEY,           -- 상품번호 'P001' = 기본키  
14     name      VARCHAR(50) NOT NULL,             -- 상품명 (이름이 길 수 있어 50자)  
15     category VARCHAR(20) NOT NULL,             -- 카테고리  
16     price     INT        NOT NULL CHECK (price >= 0), -- 판매가(원 단위 정수): 음수면 등록 거부  
17     stock     INT        NOT NULL DEFAULT 0      -- 재고 기본 0  
18 );
```

CHECK (price >= 0) — 마이너스 가격 등록을 거부 · 판매가는 원 단위 정수라 INT

③ 주문 — orders (customers · employees를 참조)

```
1  -- ③ 주문 — customers · employees가 먼저 있어야 외래키를 걸 수 있다
2  CREATE TABLE orders (
3      order_id    INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  -- 주문번호: 값을 안 넣어도 1씩 자동 발급
4      cust_id     CHAR(4)      NOT NULL,                    -- 주문한 고객: 주문에는 반드시 고객이 있다
5      emp_id      CHAR(4),    -- 담당 직원: 온라인 주문은 없으므로 NULL 허용
6      order_date  DATE         NOT NULL,                    -- 주문일
7      status      VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '주문접수',  -- 상태를 안 넣으면 '주문접수'로 시작
8      FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES customers(cust_id),  -- 없는 고객의 주문은 거부 (참조 무결성)
9      FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employees(emp_id)     -- 없는 직원을 담당자로 넣을 수 없다
10 ) AUTO_INCREMENT = 1001;  -- 첫 주문번호를 1001부터 시작
```

cust_id는 NOT NULL, emp_id는 NULL 허용 — 온라인 주문은 담당 직원이 없다 · 상태를 안 넣으면 '주문접수'

5. 다운유통 스키마 만들기

④ 주문 상세 — order_items (복합 기본키)

```
1  -- ④ 주문 상세 — orders · products 둘을 참조하므로 가장 마지막에 만든다
2  CREATE TABLE order_items (
3      order_id  INT      NOT NULL,          -- 어느 주문의 줄인지
4      prod_id   CHAR(4)  NOT NULL,         -- 어떤 상품인지
5      qty       INT      NOT NULL CHECK (qty > 0), -- 수량: 0이나 음수 주문은 거부
6      unit_price INT      NOT NULL,         -- 주문 당시 단가: 상품 가격이 나중에 바뀌어도 결제 금액은 보존
7      PRIMARY KEY (order_id, prod_id),      -- 복합키: 한 주문에 같은 상품은 한 줄만
8      FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id), -- 없는 주문번호는 거부
9      FOREIGN KEY (prod_id) REFERENCES products(prod_id) -- 없는 상품번호(P999 등)는 거부
10 );
```

한 주문에 같은 상품은 한 줄만(수량을 늘린다) · unit_price를 따로 저장 = 가격 변동 대비

생성 결과 확인 — 세 가지 방법

하려는 일	명령	보이는 것
테이블 목록	SHOW TABLES;	5개 — customers · employees · order_items · orders · products
테이블 구조	DESC orders;	열 이름 · 자료형 · NULL 허용 · 키 · 기본값 (= DESCRIBE)
생성문 원본	SHOW CREATE TABLE order_items;	외래키 · 복합키가 어떻게 잡혔는지

ALTER TABLE — 컬럼 조작

하려는 일	SQL	메모
컬럼 추가	ALTER TABLE customers ADD COLUMN phone VARCHAR(20);	위치를 안 쓰면 맨 뒤
위치 지정 추가	ALTER TABLE customers ADD COLUMN birth DATE AFTER name;	name 바로 뒤
자료형만 변경	ALTER TABLE customers MODIFY COLUMN phone VARCHAR(30);	MODIFY는 새 자료형만
이름 + 자료형	ALTER TABLE customers CHANGE COLUMN phone mobile VARCHAR(30);	옛 이름 새 이름 자료형
이름만 변경	ALTER TABLE customers RENAME COLUMN mobile TO phone;	MySQL 8.0+
컬럼 삭제	ALTER TABLE customers DROP COLUMN birth;	데이터도 사라짐 · 롤백 불가

ALTER TABLE — 제약조건 조작

```
1 ALTER TABLE products ADD CONSTRAINT ck_stock CHECK (stock >= 0);
2 ALTER TABLE products DROP CHECK ck_stock;
3
4 ALTER TABLE customers ADD CONSTRAINT uq_phone UNIQUE (phone);
5 ALTER TABLE customers DROP INDEX uq_phone;
6
7 ALTER TABLE orders
8     ADD CONSTRAINT fk_orders_cust FOREIGN KEY (cust_id) REFERENCES customers(cust_id);
9 ALTER TABLE orders DROP FOREIGN KEY fk_orders_cust;
10
11 ALTER TABLE customers ALTER COLUMN grade SET DEFAULT 'SILVER';
12 ALTER TABLE customers ALTER COLUMN grade DROP DEFAULT;
13
14 ALTER TABLE customers RENAME TO members;
15 ALTER TABLE members RENAME TO customers;
```

CHECK · 외래키는 붙인 이름으로 지운다 · UNIQUE는 인덱스라 DROP INDEX · 기본값은 이후 INSERT부터 적용

DROP TABLE vs TRUNCATE TABLE

구분	DROP TABLE	TRUNCATE TABLE
하는 일	테이블 구조 자체를 삭제	전체 행만 제거, 구조는 유지
분류	DDL	DDL
롤백	불가	불가 (자동 커밋)
AUTO_INCREMENT	테이블과 함께 제거	초기화

조건을 골라 행만 지우는 DELETE(롤백 가능)는 다음 주 DML에서 다룬다

DDL에서 자주 막히는 네 가지

■ 틀리기 쉬운 것

❗ DROP TABLE customers 를 먼저 실행 → 오류

❗ ERROR 1452: a foreign key constraint fails

❗ 금액 열에 FLOAT / DOUBLE

❗ 운영 중인 대용량 테이블에 ALTER TABLE

■ 바로잡는 법

✓ orders가 참조 중 — 생성의 역순으로 지운다: order_items → orders → products · customers · employees

✓ 부모 테이블에 그 값(예: C999)이 있는지 먼저 확인

✓ 부동 소수점 오차 — 원 단위면 INT, 소수가 필요하면 DECIMAL

✓ 오래 잠길 수 있다 — ALGORITHM=INPLACE, LOCK=NONE
또는 온라인 스키마 변경 도구

확인 퀴즈

PRIMARY KEY와 UNIQUE 제약의 차이로 옳은 것은?

① UNIQUE는 테이블당 하나만 만들 수 있다

② PRIMARY KEY는 NULL을 허용한다

③ UNIQUE는 NULL을 허용하지만 PRIMARY KEY는 허용하지 않는다

④ 둘 다 인덱스를 생성하지 않는다

정답 및 해설

정답

③ UNIQUE는 NULL을 허용하지만 PRIMARY KEY는 허용하지 않는다

해설

PRIMARY KEY는 테이블당 1개이며 NULL 불가, UNIQUE는 여러 개 가능하며 NULL을 허용합니다.
customers.email이 UNIQUE인데 C005는 이메일이 NULL인 것이 그 예입니다.

핵심 요약

핵심 ①	SQL은 DDL · DML · DCL · TCL — DDL과 DCL은 자동 커밋
핵심 ②	돈 계산에 FLOAT/DOUBLE 금지 — 소수는 DECIMAL, 판매가는 INT
핵심 ③	PRIMARY KEY는 테이블당 1개 · NULL 불가, UNIQUE는 여러 개 · NULL 허용
핵심 ④	부모 먼저: employees · customers · products → orders → order_items
핵심 ⑤	CHECK (price >= 0) — 제약조건은 업무 규칙의 코드화
핵심 ⑥	ALTER TABLE의 ADD / MODIFY / CHANGE / DROP 용법을 구분

오늘 만든 다운유통 스키마가 이번 학기 모든 실습의 무대

다음 주차 예고

4주차 · DML 기초와 트랜잭션

01

INSERT

데이터 삽입
다섯 가지 쓰기

02

시드 데이터 적재

다운로드 데이터를
직접 채운다

03

UPDATE · DELETE

수정과 삭제
TRUNCATE · DROP 비교

04

트랜잭션

전부 성공 아니면
전부 취소

3주차 마무리

학습 마무리

오늘 만든 빈 테이블에 다음 주 데이터를 채웁니다

✓ SQL 분류와 작성 규칙

✓ 제약조건과 외래키 참조 동작

✓ 데이터 타입 고르기

✓ 다온유통 스키마 5개와 ALTER

이어서는 활동

3주차 실습 문제 10개 · 퀴즈 2